Recuperación 1er Parcial de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (01/02/2023)

Dado el siguiente esquema relacional que se corresponde con el sistema de información de un restaurante:

MENÚ(nom_menú:char, precio:entero)
CP: {nom_menú}

PLATO(nom_plato:char, calorías:entero, origen:char, cocinero:char)
CP: {nom_plato}
CAj: {cocinero} →Cocinero(nombre) Borrado en RESTRICTIVO
Modificación en CASCADA

COCINERO(nombre: char, edad:edad,país:char)
CP: {nombre}

VINO(cod_vino:char, nom_vino:char, añada:entero, tipo:char)
CP: {cod_vino}

FORMA_PARTE (nom_plato:char, nom_menú:char)
CP:{nom_pla, nom_menú}
CAj:{nom_pla} →Plato Borrado en CASCADA y Modificación en CASCADA
CAj: {nom_menú} →Menú Borrado en CASCADA y Modificación en CASCADA

SE_RECOMIENDA (cod_vino:char, nom_plato:char)
CP:{nom_pla, cod_vino}
CAJ: {cod_vino} → Vino Borrado en CASCADA y Modificación en CASCADA
CAj:{nom_pla} →Plato Borrado en CASCADA y Modificación en CASCADA

Donde los distintos atributos tienen el siguiente significado

Menú: • *nom_menú*: nombre del menú. • *precio*: precio del menú.	***Cocinero***: • *nombre:* nombre del cocinero. • *edad:* edad del cocinero. • *país*: país del cocinero.
Vino: • *cod_vino*: código del vino. • *nom_vino:* nombre del vino. • *añada:* añada del vino. • *tipo:* tipo de vino.	***Plato***: • *nom_plato:* nombre del plato. • *calorías:* cantidad aproximadas de calorías del plato. • *origen:* país de origen del plato. • *cocinero*: nombre del cocinero que ha creado el plato.
Se_*Recomienda*: • El vino con código *cod_vino* esta recomendado en el plato con nombre *nom_plato*.	
Forma_Parte: • El plato con nombre *nom_plato* forma parte del menú con nombre *nom_menú*. Para hacer referencia a los platos de un menú usaremos la expresión “sus platos”.	

Recuperación 1er Parcial de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (01/02/2023)

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas:

a) Obtener el nombre y las calorías de los platos que forman parte del menú más caro del restaurante. (0,4 puntos)

```
-- Solución 1
SELECT P.nom_plato, P.calorías
FROM Plato P
WHERE P.nom_plato IN (SELECT F.nom_plato
                      FROM Forma_parte F
                      WHERE F.nom_menú IN (SELECT M.nom_menú
                                           FROM Menú M
                                           WHERE M.precio=
                                                (SELECT MAX(N.Precio)
                                                FROM Menú N)));

-- Solución 2
SELECT P.nom_plato, P.calorías
FROM Plato P
WHERE P.nom_plato IN (SELECT F.nom_plato
                      FROM Forma_parte F,Menú M
                      WHERE F.nom_menú = M.nom_menú AND
                            M.precio=(SELECT MAX(N.Precio)
                                      FROM Menú N));
```

b) Obtener, de cada plato creado por el cocinero de nombre “José Andrés”, el nombre del plato, sus calorías y la cantidad de menús de los que forma parte, siempre que el plato forme parte de un menú al menos. (0,4 puntos)

```
-- Solución 1
SELECT P.nom_plato, P.calorías, COUNT(F.cod_menú)
FROM Plato P,Forma_parte F
WHERE P.nom_plato=F.Nom_plato AND P.cocinero='José Andrés'
GROUP BY P.nom_plato, P.calorías;

-- Solución 2
SELECT P.nom_plato, P.calorías, (SELECT COUNT(*)
                                 FROM Forma_parte F
                                 WHERE P.nom_plato=F.Nom_plato)
FROM Plato P
WHERE P.cocinero='José Andrés' AND
      (SELECT COUNT(*)
       FROM Forma_parte F
       WHERE P.nom_plato=F.Nom_plato)>0
```

c) Obtener el nombre de los menús con al menos un plato y precio superior a 50€ de los que no forman parte platos para los que se recomienda un vino de tipo “Vino de hielo”. (0,4 puntos)

```
SELECT M.nom_menú
FROM Menú M
WHERE M.nom_menú IN (SELECT G.nom_menú FROM Forma_parte G) AND
      M.precio > 50 AND
      NOT EXISTS(SELECT *
                 FROM Forma_parte F, Recomienda R, Vino V
                 WHERE M.mon_menú=F.nom_menú AND F.nom_plato=R.nom_plato
                     AND R.cod_vino=V.cod_vino AND V.tipo='Vino de hielo');
```

d) Obtener el nombre y la edad de los cocineros que han creado algún plato de su país de origen y este plato forma parte de un menú de más de 30€. (0,4 puntos)

```
SELECT C.nombre, C.edad
FROM Cocinero C
WHERE EXISTS(SELECT *
             FROM Plato P
             WHERE P.cocinero=C.nombre AND P.origen=C.país AND
                   P.nom_plato IN (SELECT F.nom_plato
                                   FROM Forma_parte F, Menú M
                                   WHERE F.nom_menú=F.nom_menú AND
                                         M.precio>30))
```

e) Obtener el nombre y y precio de los menús tales que todos sus platos tienen menos de 150 calorías. Sólo interesan los menús de los que formen parte más de tres platos. (0,6 puntos)

```
SELECT M.cod_menú,M.precio
FROM Menú M
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM Forma_parte F
       WHERE M.nom_menú=F.nom_menú)>3 AND
       NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM Forma_parte X
                   WHERE X.nom_menú=M.nom_menú AND
                       NOT EXISTS (SELECT *
                                   FROM Plato P
                                   WHERE X.cod_plato=P.cod_plato AND
                                         P.calorías <150));
```

f) Obtener para todos los menús del restaurante, el nombre, el precio, la media de las calorías de sus platos y la cantidad de vinos recomendados para sus platos. (0,6)

```
SELECT M.nom_menú, M.precio
         (SELECT AVG(P.calorías)
           FROM Forma_parte F, Plato P
           WHERE M.nom_menú=F.nom_menú AND
                 F.nom_plato=P.nom_plato) AS Calorías_Menú,
         (SELECT COUNT(DISTINCT R.cod_vino)
           FROM Recomienda R, Forma_parte F
           WHERE M.nom_menú=F.nom_menú AND R.nom_pla=F.nom_pla) AS Maridaje
FROM Menú M;
```

g) Obtener el nombre de los menús con al menos un plato en los que todos sus platos han sido creados por el mismo cocinero. (0,6 puntos)

```
-- Solución 1
SELECT M.cod_menú
FROM Menú M
WHERE M.nom_menú IN (SELECT F.nom_menú FROM Forma_parte F) AND
      EXISTS(SELECT *
             FROM Cocinero C
             WHERE NOT EXISTS(SELECT *
                              FROM Forma_parte X
                              WHERE M.nom_menú=X.nom_menú AND
                                   NOT EXISTS(SELECT *
                                              FROM Plato P
                                              WHERE P.nom_plato=X.nom_plato
                                                    AND
                                                 P.cocinero=C.nomBre)));
```

```
-- Solución 2
SELECT M.cod_menú
FROM Menú M
WHERE (SELECT COUNT(DISTINCT P.cocinero)
       FROM Plato P JOIN Forma_parte FP ON P.nom_plato=FP.nom_plato
       WHERE M.nom_menú=FP.nom_menú)=1
```

2)

a) Escribe una instrucción para insertar un nuevo cocinero de nombre "Raphael Tran" de 35 años y cuyo país es "Francia". (0,2 puntos)

```
INSERT INTO Cocinero (nombre,edad, país)
       VALUES ('Raph Tran', 35, 'Francia');
```

b) Escribe una instrucción para borrar todos los vinos que no son recomendados en ningún menú. (0,2 puntos)

```
DELETE FROM Vino V
       WHERE NOT EXISTS(SELECT *
                        FROM Recomienda R
                        WHERE R.cod_vino=V.cod_vino AND
                              R.nom_pla IN (SELECT nom_pla
                                            FROM Forma_parte));
```

c) Escribe una instrucción para subir en 5€ el precio de todos los menús de precio menor de 20€. (0,2 puntos)

```
UPDATE Menú SET precio=precio+5
       WHERE precio<20;
```